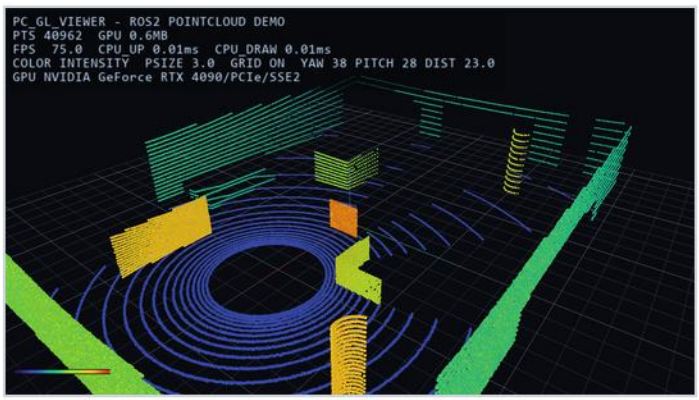
ROS2 点云可视化工具链 — 项目说明

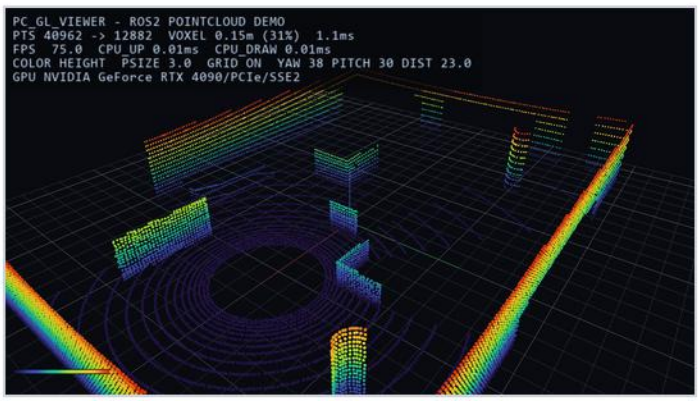
张文博 | 西安电子科技大学 · 光学工程（2027 届硕士） | 13630816012 | 24191214598@stu.xidian.edu.cn

项目概述

一套零第三方渲染依赖（不使用 PCL / RViz / Open3D / GLEW / GLAD / glm）的 ROS2 点云可视化工具链：自带 32 线激光雷达仿真（射线求交、遮挡、丢包、测距噪声、强度按材质）按 10 Hz 发布 sensor_msgs/PointCloud2；订阅端手写消息解码与体素降采样，基于 OpenGL 3.3 Core + GLSL 实时渲染（圆形点精灵、turbo 调色板、轨道相机、位图字体 HUD）。



强度着色：4.1 万点 / RTX 4090 / OpenGL 3.3 Core



高度着色 + 0.15 m 体素降采样（40962 → 12882 点，1.1 ms）

关键数据（实测）

- 单帧点数 4.1 万（40962 / 41563） · 渲染帧率 60–75 FPS · 显存占用 0.6 MB
- 体素降采样 40962 → 12882 点（31%），1.1 ms · 消息解码 2.15 ms/帧 · 发布端 15.4 ms/帧
- 运行平台：Windows（WGL + VS2019） / Ubuntu 20.04 + ROS2 Foxy（GLFW）
- 代码规模 ≈ 3,800 行 C++17（含注释；不含自动生成的字体图集）

实现要点

1. 手写 OpenGL 3.3 函数加载器（wglGetProcAddress / glfwGetProcAddress，39 个入口），一套渲染核心复用于 Win32 与 Linux。
2. PointCloud2 编解码：支持 row_step 行填充布局、NaN/Inf 过滤、字节序兼容与字段偏移越界校验。
3. 体素网格降采样：21 bit/轴打包体素键 + FNV 混合 + 线性探测哈希 + 强度均值，替代 PCL VoxelGrid。
4. 线程模型：ROS executor 独立线程 + 单一 GL 主线程，互斥双缓冲交接点云，规避 GL 上下文跨线程。

数据流

32 线激光雷达仿真
射线求交 / 遮挡 / 丢包 → PointCloud2 发布
10 Hz · 0.65 MB/帧 → 解码 + 体素降采样
row_step / NaN / 字节序 → glBufferData 上传
16 B/点 · 单线程 GL → GLSL 渲染 + HUD
点精灵 / turbo 调色板

```
$ ros2 launch pc_gl_viewer pc_gl_viewer.launch.py    # or: ros2 run pc_gl_viewer pc_rate_probe
```

验证与产物

- 16 项逻辑自检（编解码往返 / 缺字段 / NaN 过滤 / 行填充布局 / 体素质心 / 射线求交）
- 21 项「无 ROS 环境数据链路回环测试」：用带行为的桩头文件驱动真实节点类，验证消息拼装与解码
- 双平台真机运行：ROS 侧实测 width = 41563、point_step = 16、row_step = 665008，窗口 60 FPS

源代码、演示动图（demo.gif，30 帧）与演示视频（6 s，1280×768 H.264）
https://github.com/Spacedy-sys/ros2_pc_gl_demo

范围与后续

- 本 demo 聚焦「传感器数据 → GPU 显示」这一段，不含建图 / 点云配准 / TF 位姿接入；渲染为点精灵，非 3DGS。
- 后续方向：Compute Shader 体素化与点云 LOD、视锥裁剪与八叉树索引（目标百万级点云）、3DGS 着色。